인수분해 공식

1

다항식 $64a^3+1$을 인수분해하였더니 $(4a+1)Q(a)$가 되었다. $Q(-1)$의 값을 구하시오.

고1	03	인수분해

2

다항식 $64x^6-144x^4y+108x^2y^2-27y^3$을 인수분해하면 $(ax^2+by)^3$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

3

다항식 $x^2+y^2+4z^2+2xy-4yz-4zx$를 인수분해하면 $(x+ay+bz)^2$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

4

다항식 $(2x-y)^3-(y-2z)^3$을 인수분해하면 $a(x-y+z)(bx^2+y^2+bz^2+cxy+cyz-4zx)$ 일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

5

다항식 $(x^2+x)^2-8(x^2+x)+12$를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$일 때, $abcd$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

6

다항식 $(x+1)(x+2)(x-3)(x-4)-84$를 인수분해하면 $(x-5)(x+a)(x^2+bx+c)$일 때, $3a+2b-c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2+2x)^2-18(x^2+2x+1)+63$을 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q라 할 때, pq의 값을 구하시오.

8

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2=(x+3)(x+1)(x-2)(x-4)+k$$

가 x에 대한 항등식일 때, $f(2)+k$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

9

다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) > 0$
(나) $\{f(x+1)\}^2 - 25 = (x+1)(x-3)(x^2-2x+7)$

다항식 $f(x+a)$를 $x-1$로 나눈 나머지가 10이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오.

복이차식의 인수분해

10

다항식 $x^4 - 6x^2 + 1$을 인수분해하면 $(x^2 + ax - 1)(x^2 + bx - 1)$일 때, $a - b$의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

11

다음 <보기>에서 다항식 $(x-1)^4+(x-1)^2+1$의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. x^2-x+1
ㄴ. x^2-2x+2
ㄷ. x^2-3x+3

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12

두 자연수 a, b에 대하여 일차식 $x-a$를 인수로 가지는 다항식 $P(x)=x^4-130x^2+b$를 계수와 상수항이 모두 정수인 범위에서 인수분해하면 서로 다른 세 개의 다항식의 곱이 된다. 가능한 모든 a의 값의 합을 구하시오.

상반식의 인수분해

13

다항식 $x^4-3x^3-2x^2-3x+1$을 인수분해하면 $(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

14

다항식 $x^5+2x^4-9x^3-9x^2+2x+1$을 인수분해하면 $(x+1)(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

여러 개의 문자를 포함한 식의 인수분해

15

다항식 $x^2+2y^2-3xy+y-1$이 $(x-ay-1)(x-by+1)$로 인수분해될 때, $a+2b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 양의 상수이다.)

16

다항식 $(x+2)(x-1)+xy+5y-2y^2$이 $(x+ay+2)(x+by-1)$로 인수분해될 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

17

다항식 $x^2-2xy-3y^2-kx+y+2$가 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k의 값을 구하시오.

18

다항식 $4x^2+y^2-3z^2+4xy-4xz-2yz$를 인수분해하면 $(ax+y+z)(bx+y+cz)$일 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하시오.

19

두 자연수 a, b에 대하여 $ab+a+b=23$일 때, $a+b$의 최댓값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b에 대하여 등식 $a^2+(2b-3)a+b^2-3b-10=0$이 성립할 때, 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

21

다항식 $2x^2+15y^2-11xy-7x+17y-4$를 인수분해하면 $(2x+ay+1)(x+by+c)$이다. 다항식 $-ax^2+2cx-b$의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

보기

ㄱ. $x-1$
ㄴ. $x+1$
ㄷ. $5x-3$
ㄹ. $5x+3$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$를 이용한 인수분해

22

$x+y+z=3$, $(x+y)(y+z)(z+x)=-2$일 때, $x^3+y^3+z^3$의 값을 구하시오.

23

실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=3\sqrt{3}$, $a^2+b^2+c^2=9$일 때, $a^4+b^4+c^4$의 값을 구하시오.

24

다항식 $x^3-8y^3+6xy+1$을 인수분해하면 $(x+ay+1)(x^2+bxy+4y^2-x+cy+1)$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

25

1이 아닌 세 실수 x, y, z에 대하여 $x+2y+3z=6$일 때, $\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

인수정리를 이용한 인수분해

26

다항식 x^3-2x^2-5x+6을 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

27

다항식 $x^3+ax^2-4x-12$가 $x+2$를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x+2)(x+b)(x+c)$이다. abc의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

28

다항식 $x^4+7x^3+11x^2-x-6$이 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

29

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$이 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값을 구하시오.

30

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$가 $(x-a)(x^2+bx+c)(x^2+dx+e)$로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e에 대하여 $a+b+c+d+e$의 값을 구하시오.

31

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3+7x^2+7x+2$인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax+b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

인수분해의 조건

32 2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c에 대하여 x에 대한 두 이차식 $x^2+ax+27$, $x^2+bx-18$의 공통인 인수가 $x+c$일 때, $a+b+c$의 값은?

① 22 ② 24 ③ 26

④ 28 ⑤ 30

33

삼차다항식 x^3+px^2+qx+8을 세 일차식의 곱 $(x+a)(x+b)(x+c)$로 인수분해하였을 때, a, b, c가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q에 대하여 q^2-p^2의 값을 구하시오.

34

다항식 $8x^4+ax-b$가 $(2x+1)^2Q(x)$로 인수분해될 때, $Q(-1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

35 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x에 대한 다항식 $x^3+(2a+3)x^2+(3a+5)x+a+3$이 $(x+b)(x+c)^2$으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

인수분해의 활용

36

$\frac{1003^3+27}{1003\times1000+9}$의 값을 구하시오.

37

인수분해를 이용하여 $\frac{901\times901+8}{963}$의 값을 구하시오.

38

$9^4+4=a\times b$를 만족시키는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오. (단, a, b는 1이 아닌 자연수이다.)

39

$227 \times 228 \times 229 \times 230 - 60$을 $227^2 + 3 \times 224 + 1$로 나눈 나머지를 구하시오.

40

$x = \sqrt{3} + 1$, $y = \sqrt{3} - 1$일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$의 값을 구하시오.

41

세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형 ABC에 대하여 $a^3+ab^2+bc^2=a^2b+b^3+ac^2$이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a \neq b$이면 $a<c$이다.
ㄴ. $a=c$이면 삼각형 ABC는 정삼각형이다.
ㄷ. c가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC는 직각삼각형이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

42

실수 k에 대하여 x에 대한 다항식

$x^3-8x^2-(k^2-5k-13)x+k^2-5k-6$

이 $(x-a)(x-b)(x-c)$로 인수분해된다. a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, abc의 값을 구하시오.

고난도

43

등식 $\sqrt{65^3-3\times65^2+194}=2^n$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

44

세 다항식

$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$, $B = x^3 - 7x + 6$, $C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

에 대하여 두 다항식 B, C가 모두 다항식 A의 인수일 때, $abcd$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

45

정수 a, b와 150 이하의 자연수 n에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수분해될 때, n의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

46

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)-Q(x)=2$
(나) $\{P(x)\}^3-\{Q(x)\}^3=6x^4-36x^3+78x^2-72x+26$

$P(3)+Q(3)$의 값을 구하시오.

47

다항식 $f(x)=x^3+(a+3)x^2+(2a-b)x-(5a-b)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$는 $x-1$을 인수로 갖는다.
(나) $f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$로 인수분해될 때, α, β, γ 중 적어도 두 개는 서로 같다. (단, α, β, γ는 실수)

두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

48

양수 a에 대하여 두 다항식 $x^4+ax^3-5x^2-ax+4$와 x^3-8x+8의 공통인 인수가 $p(x)$일 때, $p(a)$의 값을 구하시오. (단, $p(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

49

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$에 대하여 다항식 $x^3+8-f(x)$를 인수분해하면 $(x+2)(x^2+ax+a+3)$일 때, $f(a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

50

모든 n에 대하여 등식

$$(n-3)(n-5)(n-7)(n-9)-9=\{f(n)\}^2\times g(n)$$

을 만족시키는 일차식 $f(n)$과 이차식 $g(n)$이 있다. $g(n)$을 $f(n)$으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, $f(n)$과 $g(n)$의 최고차항의 계수는 1이다.)

51

자연수 n에 대하여 n^3+4n^2+8n+8이 n^2+3n+2의 배수일 때, n의 값을 구하시오.

52

서로 다른 세 자연수 a, b, c가

$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+3abc=310$

을 만족시킬 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

53

세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형 ABC가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(가) $b^3+c^3+b^2c+bc^2-ca^2-a^2b=0$
(나) $a=b+\frac{1}{4}c$
(다) 삼각형 ABC에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

54

다항식 $x^4+(2k-1)x^3+(3k-6)x^2-(9k-4)x-10k+8$이 $(x+a)(x+b)(x+c)^2$으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c는 서로 다른 정수이다.)

55

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$가 있다.

> (가) $f(1)=f(-3)=0$
> (나) $f(x)$는 $ax^2+(a-2b)x-9a$를 인수로 갖는다.
> (다) 방정식 $f(x)=0$은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b에 대하여 $a^2-b^2+2a+2b+4$의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 21

$64a^3+1=(4a)^3+1^3=(4a+1)(16a^2-4a+1)$

$Q(a)=16a^2-4a+1$이므로 $Q(-1)=16+4+1=21$

2

[정답] 7

$64x^6-144x^4y+108x^2y^2-27y^3$

$=(4x^2)^3-3\times(4x^2)^2\times3y+3\times4x^2\times(3y)^2-(3y)^3$

$=(4x^2-3y)^3$

따라서 $a=4$, $b=-3$이므로 $a-b=7$

3

[정답] 3

$x^2+y^2+(-2z)^2+2\times x\times y+2\times y\times(-2z)+2\times(-2z)\times x$

$=(x+y-2z)^2$

따라서 $a=1$, $b=-2$이므로 $a-b=3$

4

[정답] 4

$A=2x-y$, $B=y-2z$라 하면 $A-B=2x-2y+2z=2(x-y+z)$

$A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)$이고

$A^2+AB+B^2=(4x^2-4xy+y^2)+(2xy-4zx-y^2+2yz)+(y^2-4yz+4z^2)$

$=4x^2+y^2+4z^2-2xy-2yz-4zx$

따라서 $a=2$, $b=4$, $c=-2$이므로 $a+b+c=4$

5

[정답] 12

$x^2+x=t$로 놓으면 $t^2-8t+12=(t-2)(t-6)$

$=(x^2+x-2)(x^2+x-6)=(x-1)(x+2)(x-2)(x+3)$

따라서 $abcd=(-1)\times2\times(-2)\times3=12$

6

[정답] 1

$(x+1)(x-3)\times(x+2)(x-4)-84=(x^2-2x-3)(x^2-2x-8)-84$

$x^2-2x=t$로 놓으면 $(t-3)(t-8)-84=t^2-11t-60=(t-15)(t+4)$

$=(x^2-2x-15)(x^2-2x+4)=(x-5)(x+3)(x^2-2x+4)$

$a=3$, $b=-2$, $c=4$이므로 $3a+2b-c=9-4-4=1$

7

[정답] 15

$x^2+2x=t$로 놓으면 $t^2-18(t+1)+63=t^2-18t+45=(t-3)(t-15)$

$=(x^2+2x-3)(x^2+2x-15)=(x+3)(x-1)(x+5)(x-3)$

a, b, c, d는 3, -1, 5, -3이므로 $pq=3\times5=15$

8

[정답] 30

$(x+3)(x-4)(x+1)(x-2)+k=(x^2-x-12)(x^2-x-2)+k$

$x^2-x=t$로 놓으면 $(t-12)(t-2)+k=t^2-14t+24+k$

이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24+k=49$ $\therefore k=25$

$\{f(x)\}^2=(x^2-x-7)^2$

이고 최고차항의 계수가 음수이므로 $f(x)=-x^2+x+7$

따라서 $f(2)+k=5+25=30$

9

[정답] -8

(나)의 x에 $x-1$을 대입하면

$\{f(x)\}^2=x(x-4)(x^2-4x+10)+25$

$=(x^2-4x)(x^2-4x+10)+25$

$x^2-4x=t$로 놓으면 $t(t+10)+25=t^2+10t+25=(t+5)^2$

$\therefore\{f(x)\}^2=(x^2-4x+5)^2$

$x^2-4x+5=(x-2)^2+1>0$이고 (가)에서 $f(x)>0$이므로 $f(x)=x^2-4x+5$

$f(x+a)$를 $x-1$로 나눈 나머지는 $f(1+a)=(1+a)^2-4(1+a)+5=a^2-2a+2$

$a^2-2a+2=10$에서 $a^2-2a-8=0$, $(a-4)(a+2)=0$

따라서 모든 a의 값의 곱은 -8

10

[정답] 4

$x^4-6x^2+1=(x^4-2x^2+1)-4x^2=(x^2-1)^2-(2x)^2$

$=(x^2+2x-1)(x^2-2x-1)$

$a>b$이므로 $a=2$, $b=-2$ $\therefore a-b=4$

11

[정답] ④

$x-1=t$로 놓으면 $t^4+t^2+1=(t^2+1)^2-t^2=(t^2+t+1)(t^2-t+1)$

$t^2+t+1=(x-1)^2+(x-1)+1=x^2-x+1$

$t^2-t+1=(x-1)^2-(x-1)+1=x^2-3x+3$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

12

[정답] 36

$P(a)=0$이므로 $a^4-130a^2+b=0$, 즉 $b=a^2(130-a^2)$

$b>0$이므로 $a^2<130$, 즉 $a=1,2,\cdots,11$

$P(x)=x^4-130x^2+130a^2-a^4=(x^4-a^4)-130(x^2-a^2)$

$=(x^2-a^2)(x^2+a^2-130)=(x-a)(x+a)\{x^2-(130-a^2)\}$

$130-a^2$이 제곱수이면 $x^2-(130-a^2)$이 두 일차식의 곱으로 인수분해되어 인수가 네 개가 된다.

$130-a^2$이 제곱수인 경우는 $a=3,7,9,11$ ($130-a^2=121,81,49,9$)

따라서 a는 $1,2,4,5,6,8,10$이고 그 합은 36

13

[정답] 17

$x^4-3x^3-2x^2-3x+1=$

$x^2\left(x^2-3x-2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)=$

$x^2\left\{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-3\left(x+\frac{1}{x}\right)-2\right\}$

$x+\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$이므로

$t^2-2-3t-2=t^2-3t-4=(t-4)(t+1)$

$\therefore x^4-3x^3-2x^2-3x+1=$

$x\left(x+\frac{1}{x}-4\right)\times x\left(x+\frac{1}{x}+1\right)=(x^2-4x+1)(x^2+x+1)$

a,b는 $-4,1$이므로 $a^2+b^2=16+1=17$

14

[정답] 7

$x=-1$을 대입하면 0이므로 $x+1$을 인수로 가진다.

조립제법을 이용하면

-1	1	2	-9	-9	2	1
		-1	-1	10	-1	-1
	1	1	-10	1	1	0

$x^5+2x^4-9x^3-9x^2+2x+1=(x+1)(x^4+x^3-10x^2+x+1)$

$x^4+x^3-10x^2+x+1=$

$x^2\left\{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(x+\frac{1}{x}\right)-10\right\}$

$x+\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$이므로 $t^2-2+t-10=t^2+t-12=(t+4)(t-3)$

$\therefore x^4+x^3-10x^2+x+1=x\left(x+\frac{1}{x}+4\right)\times x\left(x+\frac{1}{x}-3\right)=(x^2+4x+1)(x^2-3x+1)$

$a>b$이므로 $a=4,b=-3$ $\therefore a-b=7$

15

[정답] 5

x에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2-3yx+(2y^2+y-1)$

$=x^2-3yx+(2y-1)(y+1)$

$=(x-y-1)(x-2y+1)$

$a=1,b=2$이므로 $a+2b=5$

16

[정답] 1

$(x+2)(x-1)+xy+5y-2y^2=x^2+(y+1)x-(2y^2-5y+2)$

$=x^2+(y+1)x-(2y-1)(y-2)$

$=(x-y+2)(x+2y-1)$

$a=-1,b=2$이므로 $a+b=1$

17

[정답] 3

x에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2-(2y+k)x-(3y^2-y-2)$

$=x^2-(2y+k)x-(3y+2)(y-1)$

두 일차식의 곱이 되려면 곱이 $-(3y+2)(y-1)$인 두 식의 합이 $-(2y+k)$이어야 하므로

$(x-3y-2)(x+y-1)$

이고 이때 x의 계수는 $-2y-3$

$\therefore k=3$

18

[정답] -3

y에 대하여 내림차순으로 정리하면 $y^2+(4x-2z)y+(4x^2-4xz-3z^2)$

$=y^2+(4x-2z)y+(2x+z)(2x-3z)$

$=(2x+y+z)(2x+y-3z)$

따라서 $a=2,b=2,c=-3$이므로 $a-b+c=-3$

19

[정답] 12

양변에 1을 더하면 $ab+a+b+1=24$

$a(b+1)+(b+1)=(a+1)(b+1)=24$

$a+1\geq 2,b+1\geq 2$이므로 $(a+1,\ b+1)$은 $(2,\ 12),(3,\ 8),(4,\ 6),(6,\ 4),(8,\ 3),(12,\ 2)$

$a+b$는 $(a+1,\ b+1)=(2,\ 12)$ 또는 $(12,\ 2)$일 때 최대이고 최댓값은 $1+11=12$

20

[정답] 4

$a^2+(2b-3)a+(b^2-3b-10)=a^2+(2b-3)a+(b-5)(b+2)$

$=(a+b-5)(a+b+2)=0$

$a+b+2>0$이므로 $a+b=5$

$(a,\ b)=(1,\ 4),(2,\ 3),(3,\ 2),(4,\ 1)$이므로 4개

21

[정답] ①

x에 대하여 내림차순으로 정리하면 $2x^2-(11y+7)x+(15y^2+17y-4)$

$=2x^2-(11y+7)x+(5y-1)(3y+4)$

$=(2x-5y+1)(x-3y-4)$

$a=-5,b=-3,c=-4$이므로 $-ax^2+2cx-b=5x^2-8x+3=(x-1)(5x-3)$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

22

[정답] 33

$(x+y+z)^3-x^3=(y+z)\{(x+y+z)^2+(x+y)^2+z^2\}$

$y^3+z^3=(y+z)(y^2-yz+z^2)$이므로

$(x+y+z)^3-(x^3+y^3+z^3)=(y+z)(3x^2+3xy+3yz+3zx)=3(x+y)(y+z)(z+x)$

$\therefore x^3+y^3+z^3=27-3\times(-2)=33$

23

[정답] 27

$ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)}{2}=\frac{27-9}{2}=9$

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}=0$

a, b, c는 실수이므로 $a=b=c$이고 $3a=3\sqrt{3}$에서 $a=b=c=\sqrt{3}$

$\therefore a^4+b^4+c^4=3\times 9=27$

24

[정답] 2

$x^3-8y^3+6xy+1=x^3+(-2y)^3+1^3-3\times x\times(-2y)\times 1$

$=(x-2y+1)(x^2+4y^2+1+2xy+2y-x)$

$=(x-2y+1)(x^2+2xy+4y^2-x+2y+1)$

따라서 $a=-2, b=2, c=2$이므로 $a+b+c=2$

25

[정답] 30

$x+2y+3z=6$에서 $(x-1)+2(y-1)+3(z-1)=0$이므로

$(x-1)^3+\{2(y-1)\}^3+\{3(z-1)\}^3=3\cdot(x-1)\cdot\{2(y-1)\}\cdot\{3(z-1)\}$

$\therefore \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}=\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{18(x-1)(y-1)(z-1)}=30$

26

[정답] 14

$x=1$을 대입하면 0이므로 $x-1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

1	1	−2	−5	6
		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

$x^3-2x^2-5x+6=(x-1)(x^2-x-6)=(x-1)(x+2)(x-3)$

따라서 $a^2+b^2+c^2=1+4+9=14$

27

[정답] −18

$x=-2$를 대입하면 0이므로 $-8+4a+8-12=0$

$\therefore a=3$

$x^3+3x^2-4x-12$를 조립제법을 이용하여 $x+2$로 나누면

−2	1	3	−4	−12
		−2	−2	12
	1	1	−6	0

$x^3+3x^2-4x-12=(x+2)(x^2+x-6)=(x+2)(x+3)(x-2)$

$bc=3\times(-2)=-6$이므로 $abc=3\times(-6)=-18$

28

[정답] 4

$x=-1, x=-2$를 대입하면 0이므로 $x+1, x+2$를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

−1	1	7	11	−1	−6
		−1	−6	−5	6
−2	1	6	5	−6	0
		−2	−8	6	
	1	4	−3	0	

$x^4+7x^3+11x^2-x-6=(x+1)(x+2)(x^2+4x-3)$

따라서 $a+b=3, c=4, d=-3$이므로 $a+b+c+d=4$

29

[정답] −6

$x=2, x=-3$을 대입하면 0이므로 $x-2, x+3$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

2		1	0	−8	5	6
			2	4	−8	−6
−3		1	2	−4	−3	0
			−3	3	3	
		1	−1	−1	0	

$x^4-8x^2+5x+6=(x-2)(x+3)(x^2-x-1)$

따라서 $abcd=(-2)\times 3\times(-1)\times(-1)=-6$

30

[정답] 4

$x=2$를 대입하면 $32-32+8-8+2-2=0$이므로 $x-2$를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

2	1	−2	1	−2	1	−2
		2	0	2	0	2
	1	0	1	0	1	0

$x^5-2x^4+x^3-2x^2+x-2=(x-2)(x^4+x^2+1)$

$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

따라서 $a=2, b+d=0, c=e=1$이므로 $a+b+c+d+e=4$

31

[정답] 32

$x=-1$을 대입하면 0이므로 $x+1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

−1	2	7	7	2
		−2	−5	−2
	2	5	2	0

$2x^3+7x^2+7x+2=(x+1)(2x^2+5x+2)=(x+1)(x+2)(2x+1)$

세 모서리의 길이는 $x+1, x+2, 2x+1$이므로 모든 모서리의 길이의 합은 $4(4x+4)=16x+16$

$\therefore a+b=32$

32

[정답] ④

$x+c$가 두 이차식의 인수이므로 c는 27과 18의 공약수, 즉 1, 3, 9 중 하나이다.

$c=1$이면 $x^2+bx-18=(x+1)(x-18)$에서 $b=-17$, $c=3$이면 $x^2+bx-18=(x+3)(x-6)$에서 $b=-3$이므로 b가 자연수가 아니다.

$c=9$이면 $x^2+ax+27=(x+9)(x+3)$, $x^2+bx-18=(x+9)(x-2)$이므로 $a=12$, $b=7$

$\therefore a+b+c=12+7+9=28$

33

[정답] 147

$abc=8$이고 a, b, c는 서로 다른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$x^3+px^2+qx+8=(x+1)(x+2)(x+4)=x^3+7x^2+14x+8$

$p=7, q=14$이므로 $q^2-p^2=196-49=147$

34

[정답] $\frac{11}{2}$

$Q(x)=2x^2+cx+d$로 놓으면 $8x^4+ax-b=(4x^2+4x+1)(2x^2+cx+d)$

x^3의 계수를 비교하면 $0=4c+8 \therefore c=-2$

x^2의 계수를 비교하면 $0=4d+4c+2 \therefore d=\frac{3}{2}$

$Q(x)=2x^2-2x+\frac{3}{2}$이므로 $Q(-1)=2+2+\frac{3}{2}=\frac{11}{2}$

35

[정답] ②

$x=-1$을 대입하면 0이므로 $x+1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	1	$2a+3$	$a+3$
	-1	$-2a-2$	$-a-3$
	1	$2a+2$	$a+3$	0

$x^3+(2a+3)x^2+(3a+5)x+a+3=(x+1)\{x^2+(2a+2)x+a+3\}$

(ⅰ) $x^2+(2a+2)x+a+3$이 $x+1$을 인수로 가질 때: $1-(2a+2)+a+3=0$에서 $a=2$

$(x+1)(x^2+6x+5)=(x+1)^2(x+5)$이므로 $b=5, c=1$이고 $a+b+c=8$

(ⅱ) $x^2+(2a+2)x+a+3$이 완전제곱식일 때: $(a+1)^2=a+3$에서 $a=1$ 또는 $a=-2$

$a=1$이면 $(x+1)(x+2)^2$이므로 $a+b+c=4$, $a=-2$이면 $(x+1)(x-1)^2$이므로 $a+b+c=-2$

따라서 $M=8, m=-2$이므로 $M+m=6$

36

[정답] 1006

$1003=x$로 놓으면 $1003\times1000+9=x(x-3)+9=x^2-3x+9$

$\frac{x^3+27}{x^2-3x+9}=\frac{(x+3)(x^2-3x+9)}{x^2-3x+9}=x+3$

따라서 구하는 값은 $1003+3=1006$

37

[정답] 843

$x=30$이라 하면 $901=x^2+1$이므로

$901\times901+8=(x^2+1)^2+8=x^4+2x^2+9=(x^2+3)^2-(2x)^2$

$=(x^2+2x+3)(x^2-2x+3)=963\times843$

따라서 구하는 값은 843

38

[정답] 6

$x^4+4=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

$x=9$를 대입하면 $9^4+4=101\times65=5\times13\times101$

$5\times13\times101$의 양의 약수는 8개이므로 ab가 이 수인 순서쌍은 8개

이 중 $a=1$ 또는 $b=1$인 2개를 빼면 6

39

[정답] 20

$227=x$라 하면 $224=x-3$이므로 나누는 수는 $x^2+3(x-3)+1=x^2+3x-8$

$x(x+1)(x+2)(x+3)-60=x(x+3)\times(x+1)(x+2)-60=(x^2+3x)(x^2+3x+2)-60$

$x^2+3x=t$라 하면 $t(t+2)-60=t^2+2t-60=(t-8)(t+10)+20$

즉 $227\times228\times229\times230-60=(227^2+3\times224+1)Q+20$ (Q는 자연수)

$20<227^2+3\times224+1$이므로 구하는 나머지는 20

40

[정답] $8\sqrt{3}$

$x^3-x^2y-xy^2+y^3=x^2(x-y)-y^2(x-y)=(x-y)(x^2-y^2)=(x-y)^2(x+y)$

$x-y=2, x+y=2\sqrt{3}$이므로 구하는 값은 $4\times2\sqrt{3}=8\sqrt{3}$

41

[정답] ④

$a^3-a^2b+ab^2-b^3+bc^2-ac^2=a^2(a-b)+b^2(a-b)-c^2(a-b)$

$=(a-b)(a^2+b^2-c^2)=0$이므로 $a=b$ 또는 $a^2+b^2=c^2$

ㄱ. $a\neq b$이면 $a^2+b^2=c^2$이므로 c는 빗변이고 $a<c$이다. (참)

ㄴ. $a=c$일 때 $a^2+b^2=c^2$이면 $b=0$이 되어 모순이므로 $a=b$, 즉 $a=b=c$이다. (참)

ㄷ. $a=b=2, c=3$이면 c가 가장 긴 변이지만 직각삼각형이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

42

[정답] $\frac{49}{4}$

$x=1$을 대입하면 0이므로 $x-1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

1	1	$-(k^2-5k-13)$	k^2-5k-6
	1	-7	$-k^2+5k+6$
	1	-7	$-k^2+5k+6$	0

(주어진 식)$=(x-1)\{x^2-7x-(k-6)(k+(x-1)(x+k-6)(x-k-1)$

즉 세 변의 길이는 $1, 6-k, k+1$이다.

$6-k=1$ 또는 $k+1=1$이면 세 변의 길이가 $1, 1, 6$이 되어 삼각형이 될 수 없다.

$6-k=k+1$이면 $k=\frac{5}{2}$이고 세 변의 길이는 $1, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}$

$\therefore abc=1\times\frac{7}{2}\times\frac{7}{2}=\frac{49}{4}$

43

[정답] 9

$x=65$로 놓으면 $194=3x-1$이므로

$65^3-3\times65^2+194=x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3=64^3=2^{18}$

$\sqrt{2^{18}}=2^9$이므로 $n=9$

44

[정답] 42

$B=(x-1)(x-2)(x+3)$, $C=(x+1)(x-2)(x+3)$

A는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 B, C를 모두 인수로 가지므로 $A=(x-1)(x+1)(x-2)(x+3)=(x^2-1)(x^2+x-6)=x^4+x^3-7x^2-x+6$

$a=1, b=-7, c=-1, d=6$이므로 $abcd=42$

45

[정답] 132

$(x+2)(x-a)(x-3b)=(x+2)\{x^2-(a+3b)x+3ab\}$의 x^2의 계수는 $2-(a+3b)$

주어진 식의 x^2의 계수는 0이므로 $a+3b=2$이고, 이때 x의 계수 $3ab-2(a+3b)=3ab-4$도 같다.

상수항을 비교하면 $6ab=-n$이므로 $n=-6ab=-6b(2-3b)=18b^2-12b$

$1\le n\le150$인 정수 b는 $-2, -1, 1, 2, 3$이고 이때 n은 $96, 30, 6, 48, 126$

따라서 최댓값 126과 최솟값 6의 합은 132

46

[정답] 4

$P^3-Q^3=(P-Q)^3+3PQ(P-Q)=8+6PQ$이므로

$6P(x)Q(x)=6x^4-36x^3+78x^2-72x+18$

$P(x)Q(x)=x^4-6x^3+13x^2-12x+3$

$P(x)=Q(x)+2$이므로 $\{Q(x)\}^2+2Q(x)+1=x^4-6x^3+13x^2-12x+4$

$\{Q(x)+1\}^2=(x^2-3x+2)^2$

$Q(x)$의 최고차항의 계수가 1이므로 $Q(x)+1=x^2-3x+2$

$Q(x)=x^2-3x+1$, $P(x)=x^2-3x+3$

따라서 $P(3)+Q(3)=3+1=4$

47

[정답] 22

(가)에서 $f(1)=4-2a=0\therefore a=2$

$f(x)=x^3+5x^2+(4-b)x+b-10$이고 조립제법을 이용하면

1	1	5	$4-b$	$b-10$
		1	6	$10-b$
	1	6	$10-b$	0

$f(x)=(x-1)(x^2+6x+10-b)$

(i) $x^2+6x+10-b$가 완전제곱식일 때 $10-b=9$, $b=1$이므로 $a+b=3$

(ii) $x^2+6x+10-b$가 $x-1$을 인수로 가질 때 $17-b=0$, $b=17$이므로 $a+b=19$

따라서 $M=19, m=3$이므로 $M+m=22$

48

[정답] 4

$x^4+ax^3-5x^2-ax+4=(x^2-1)(x^2-4)+ax(x^2-1)=(x^2-1)(x^2+ax-4)$

x^3-8x+8에 $x=2$를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
	1	2	-4	0

$x^3-8x+8=(x-2)(x^2+2x-4)$

x^2-1과 $x-2$는 공통인 인수가 아니므로 $x^2+ax-4=x^2+2x-4$, 즉 $a=2$

$p(x)=x^2+2x-4$이므로 $p(2)=4$

49

[정답] -1

$x^3+8=(x+2)(x^2-2x+4)$이므로

$f(x)=(x+2)(x^2-2x+4)-(x+2)(x^2+ax+a+3)=(x+2)\{-(a+2)x+1-a\}$

$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $-(a+2)=1, a=-3$

$f(x)=(x+2)(x+4)$이므로 $f(-3)=-1$

50

[정답] -10

$(n-3)(n-9)\times(n-5)(n-7)-9=(n^2-12n+27)(n^2-12n+35)-9$

$n^2-12n=t$로 놓으면 $(t+27)(t+35)-9=t^2+62t+936=(t+26)(t+36)$

$=(n^2-12n+26)(n-6)^2$

$f(n)=n-6, g(n)=n^2-12n+26$이므로 구하는 나머지는 $g(6)=-10$

51

[정답] 2

$n^3+4n^2+8n+8=(n^2+3n+2)(n+1)+3n+6$

$=(n+1)^2(n+2)+3(n+2)=(n+2)\{(n+1)^2+3\}$

$n^2+3n+2=(n+1)(n+2)$이므로 $(n+1)^2+3$이 $n+1$의 배수, 즉 3이 $n+1$의 배수이어야 한다.

$n+1\ge2$이므로 $n+1=3\therefore n=2$

52

[정답] 38

a에 대하여 내림차순으로 정리하면

$(b+c)a^2+(b^2+3bc+c^2)a+bc(b+c)=\{a+(b+c)\}\{(b+c)a+bc\}$

$=(a+b+c)(ab+bc+ca)=310=2\times5\times31$

a, b, c는 서로 다른 자연수이므로 $a+b+c\geq6$, $ab+bc+ca\geq11$

$a+b+c=31$이면 $ab+bc+ca=10$인데, 세 수의 합이 31이면 $ab+bc+ca$는 10보다 크다.

따라서 $a+b+c=10$, $ab+bc+ca=31$이고 $a^2+b^2+c^2=100-62=38$

53

[정답] $\frac{320}{3}$

(가)에서 $b^2(b+c)+c^2(b+c)-a^2(b+c)=(b+c)(b^2+c^2-a^2)=0$

$b+c>0$이므로 $a^2=b^2+c^2$, 즉 빗변의 길이가 a인 직각삼각형이다.

(나)에서 $c=4(a-b)$를 대입하면 $a^2=b^2+16(a-b)^2$, $15a^2-32ab+17b^2=0$

$(15a-17b)(a-b)=0$이고 $a\neq b$이므로 $a=\frac{17}{15}b$, $c=\frac{8}{15}b$

(다)에서 넓이는 $\frac{1}{2}bc=\frac{1}{2}\times4\times(a+b+c)$이므로 $\frac{4}{15}b^2=\frac{16}{3}b$에서 $b=20$, $c=\frac{32}{3}$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times20\times\frac{32}{3}=\frac{320}{3}$

54

[정답] 4

$x=-1$, $x=2$를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

-1	1	$2k-3$	$-9k+4$	$10k-8$
		$-2k+2$	$-k+4$	$10k-8$
2	1	$2k-2$	$k-4$	$-10k+8$
		2	$4k$	$10k-8$
		$12k$	$5k-4$	0

(주어진 식)$=(x+1)(x-2)(x^2+2kx+5k-4)$

(ⅰ) $x^2+2kx+5k-4$가 완전제곱식일 때 $k^2=5k-4$에서 $k=1$ 또는 $k=4$

$k=1$이면 $(x+1)^3(x-2)$이므로 조건에 맞지 않고, $k=4$이면 $(x+1)(x-2)(x+4)^2$

(ⅱ) $x^2+2kx+5k-4$가 $x+1$을 인수로 가질 때 $1-2k+5k-4=0$에서 $k=1$ (조건에 맞지 않음)

(ⅲ) $x^2+2kx+5k-4$가 $x-2$를 인수로 가질 때 $4+4k+5k-4=0$에서 $k=0$이고 $(x+1)(x+2)(x-2)^2$

따라서 모든 k의 값의 합은 $0+4=4$

55

[정답] 13

$g(x)=ax^2+(a-2b)x-9a$라 하면 (다)에서 $g(x)=a(x-p)(x-q)$ (p, q는 정수)로 인수분해된다.

상수항과 x의 계수를 비교하면 $pq=-9$, $-a(p+q)=a-2b$

(가)에서 $f(x)$는 $x-1$, $x+3$을 인수로 가지므로, 서로 다른 정수인 근이 3개이려면 p, q 중 하나는 1 또는 -3이다.

$pq=-9$이므로 p, q는 1, -9 또는 -3, 3

p, q가 1, -9이면 $8a=a-2b$, 즉 $2b=-7a$로 자연수라는 조건에 어긋난다.

p, q가 -3, 3이면 $p+q=0$이므로 $a=2b$

$a^2-b^2+2a+2b+4=3b^2+6b+4$이므로 $b=1$일 때 최솟값은 13